

问题 正十二面体图当中存在着哪些长度的圈？

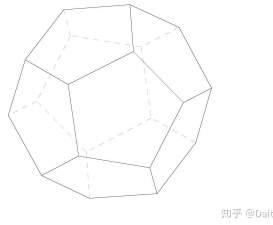


图 1: 正十二面体

证明. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 如图所示. 显然不存在3-圈和4-圈.

不存在6-圈和7-圈也几乎是显然的. 首先我们注意到正十二面体中的五边形一定是某一个面. 如果其中包含五个点构成五边形, 那么无论对6还是7结论显然不成立, 不是5个点自身的话至少需要8个点. 如果包含四个点位于某个五边形面内但不含五边形, 结论显然也不能成立, 至少需要9个点. 如果任意四个点都不在一个面内, 可以更容易得到矛盾.

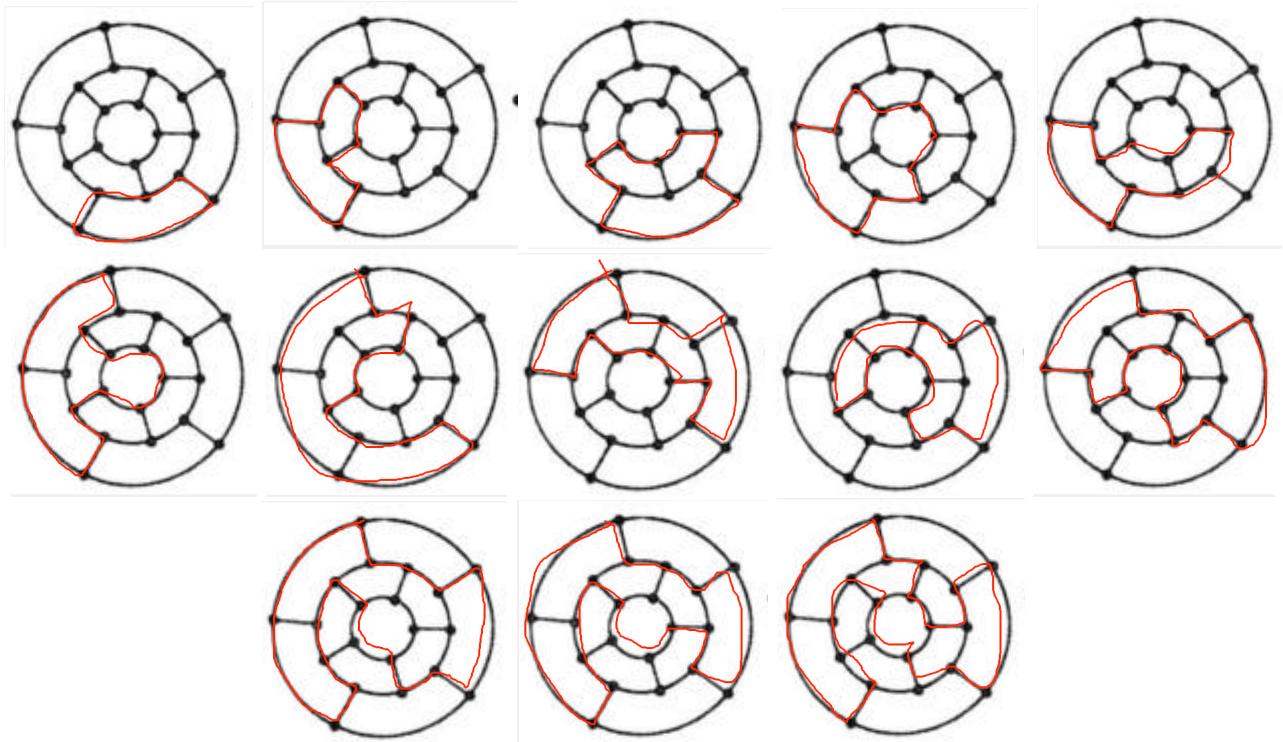


图 2: 可能的解

接下来我们证明不存在19-圈. 我们给一个无字证明.

我们需要去掉一个点后找到一个通过其他19个点的闭迹。由于对称性我们在图中去掉这个绿色的点和与之相连的边, 那么由于红色的点度数为2, 所以这条闭迹在红点两端必须要向蓝点延长, 包含所有蓝色的边, 而蓝点之间若互相之间不连边, 那么又只能向黄色的点延长, 包含所

有黄色的边. 若黄色的点之间互相之间不可以连边, 那么又只能向灰色的点延长, 包含所有灰色的边. 最后会剩下一个尚未触及的点.

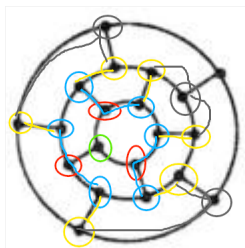


图 3: 无字证明第一部分

若蓝点之间相互连边, 我们需要类似讨论, 我们画一张类似的图. 可以看出仍然有一个点不能被连到.

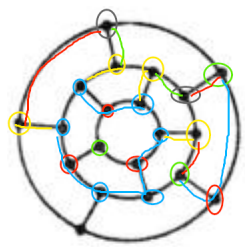


图 4: 无字证明第二部分

另解: 对于19的情形可以使用Grinberg定理来解决.

□